FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR
Facultad de Ingeniería

Tramas

Planeación

Lo hecho a mano, cerca de ti



ASIGNATURA
Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android)

INTEGRANTES
[Nombre completo – integrante 1]
[Nombre completo – integrante 2]
[Nombre completo – integrante 3]

DOCENTE
[Nombre del docente]

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 3

2. Enfoque 3

2.1 ¿De qué trata el proyecto? 3

2.2 Enfoque temático y comercial 3

2.3 ¿Por qué este nicho? 3

2.4 Actores y roles 4

2.5 Arquitectura modular propuesta 4

3. Normatividad legal 5

4. Requerimientos 7

4.1 Requerimientos funcionales 7

4.2 Requerimientos no funcionales 11

5. Mockup 13

5.1 Lógica de navegación 13

5.2 Autenticación (común a los tres roles) 14

5.3 Rol Comprador 15

5.4 Rol Vendedor 16

5.5 Rol Administrador 17

5.6 Correspondencia con las secciones mínimas 18

6. Interfaces implementadas 19

6.1 Resumen técnico 19

6.2 Capturas de la aplicación 19

6.3 Ajustes respecto al diseño inicial 22

6.4 Estado de las interfaces por módulo 23

7. Referencias 24

1. Introducción

Este documento presenta la **planeación** de **Tramas**, una tienda virtual para dispositivos Android desarrollada de forma nativa (Kotlin). Reúne el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, el marco normativo del comercio electrónico en Colombia, una propuesta de arquitectura modular y los mockups de la aplicación diferenciados por rol de usuario: Vendedor, Comprador y Administrador.

Fue construido con la finalidad de **establecer las bases lógicas del proyecto antes de escribir código**: acordar qué debe hacer la aplicación, bajo qué restricciones legales y de calidad debe operar y cómo se relacionan los actores entre sí. Con esto se reducen reprocesos, se facilita la estimación del esfuerzo y se dispone de un documento de referencia común para el equipo de desarrollo, el diseño y la validación.

El documento cubre las secciones mínimas exigidas para la aplicación: *Inicio, Autenticación, Administración de Usuarios, Administración de Productos, CRUD de Usuario, CRUD de Productos, CRUD de Carrito, Pasarela de Pagos y CRUD de Perfil*, e incorpora el uso de cámara, geolocalización, ingreso con huella y APIs externas para autenticación, almacenamiento y pagos.

Convenciones. Los requerimientos se identifican como RF-XXX-NN (funcionales) y RNF-XXX-NN (no funcionales). La prioridad **Alta** corresponde al producto mínimo viable (MVP), **Media** a funcionalidades necesarias para la primera versión pública y **Baja** a mejoras que pueden diferirse.

2. Enfoque

2.1 ¿De qué trata el proyecto?

Tramas es un **marketplace móvil de artesanías y productos regionales de Colombia** (tejidos, cerámica, café de origen, joyería, talla en madera). Conecta a artesanos y pequeños productores (vendedores) con compradores que buscan productos auténticos y cercanos, bajo la supervisión de un administrador que gestiona usuarios, moderación de productos, categorías y reportes. El comprador explora el catálogo, ve qué tan cerca está el taller, agrega productos al carrito y paga en la misma aplicación; el vendedor publica productos con fotos tomadas desde su celular y gestiona sus pedidos.

2.2 Enfoque temático y comercial

El enfoque es **comercio local y de origen**: modelo de comisión por venta, con el pago procesado por una pasarela colombiana. La propuesta de valor es (i) vender sin necesidad de montar una tienda propia, (ii) mostrar el origen y la ubicación del productor mediante geolocalización y (iii) pagar con los medios habituales en el país (tarjetas, PSE y Nequi).

2.3 ¿Por qué este nicho?

- **Necesidad real:** muchos artesanos y productores venden por redes sociales o de forma presencial, sin catálogo estructurado, inventario ni pagos integrados.
- **Aprovecha las capacidades del dispositivo:** la cámara (fotos del producto), el GPS (cercanía y entrega) y la huella (acceso rápido y seguro) tienen un sentido claro en el negocio, no son adornos técnicos.
- **Alcance acotado y viable:** un catálogo de productos físicos con inventario simple permite cubrir todos los CRUD y el flujo completo de compra dentro de un proyecto académico.
- **Contexto regulatorio claro:** la venta de bienes a distancia está regulada (Estatuto del Consumidor, protección de datos), lo que permite analizar el marco legal con casos concretos.

- **Enfoque cultural y de impacto:** visibiliza oficios tradicionales y favorece la economía local.

2.4 Actores y roles

Rol	Objetivo	Funciones principales
Comprador	Encontrar y comprar productos de forma segura.	Registrarse, explorar y buscar, ver detalle, gestionar carrito, pagar, consultar pedidos, administrar su perfil.
Vendedor	Publicar y vender sus productos.	CRUD de productos con cámara y ubicación, control de stock, gestionar pedidos, perfil de tienda, reportes de ventas.
Administrador	Garantizar la calidad y el cumplimiento de la plataforma.	CRUD de usuarios, suspender cuentas, moderar productos, gestionar categorías, auditoría, pagos y reportes.

2.5 Arquitectura modular propuesta

La aplicación se plantea con **MVVM + Clean Architecture** y un proyecto Gradle **multi-módulo**. Cada funcionalidad vive en su propio módulo (*feature*) y depende únicamente de *core-domain*, que define casos de uso e interfaces; los proveedores externos (autenticación, almacenamiento, pagos) se implementan en *core-data*, de modo que pueden sustituirse sin modificar la interfaz. Esto facilita el trabajo en paralelo, las pruebas y la escalabilidad.

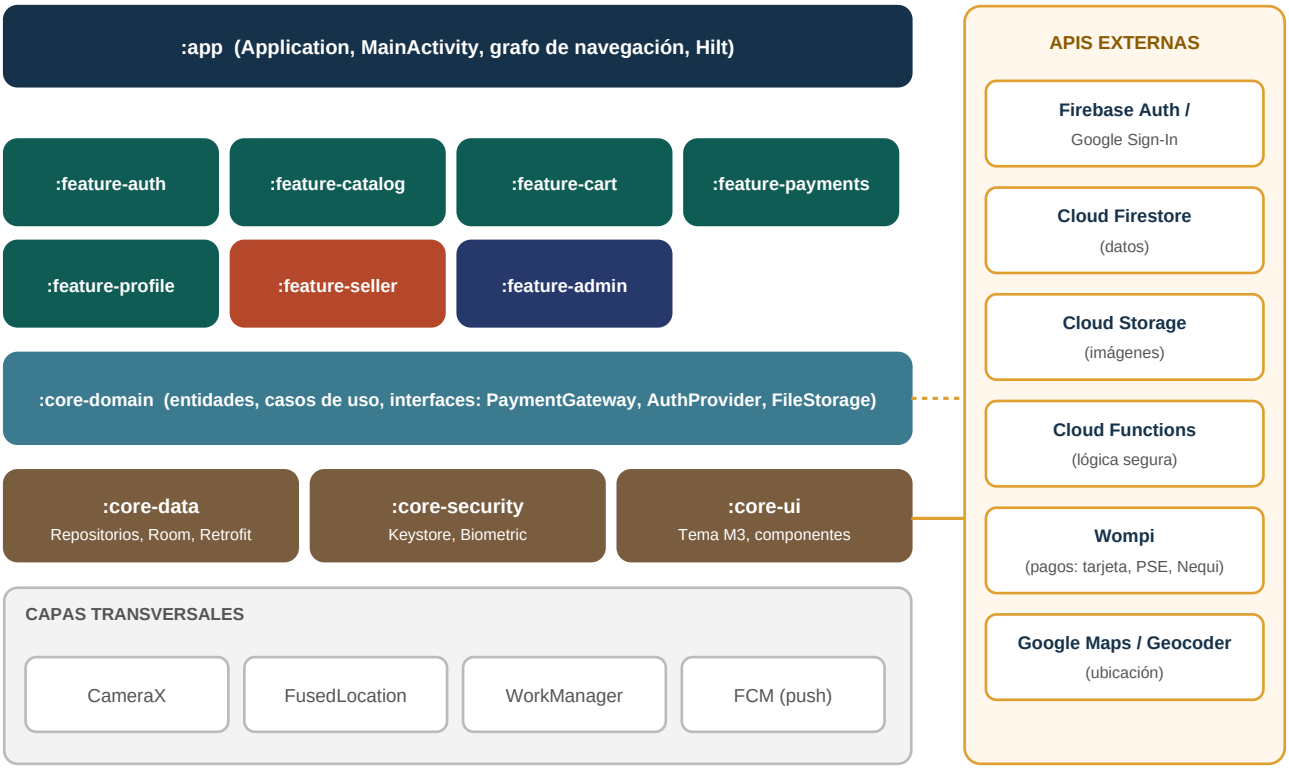


Figura 1. Arquitectura modular de Tramas y servicios externos.

Componente	Tecnología / API	Uso en Tramas
Lenguaje y UI	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation	Interfaz declarativa y navegación por rol.
Autenticación	Firebase Authentication, Google Sign-In (OAuth 2.0), BiometricPrompt	Registro, login, custom claims por rol y desbloqueo con huella.
Almacenamiento	Cloud Firestore, Cloud Storage, Room (caché local)	Usuarios, productos, carritos y pedidos; imágenes; uso sin conexión.
Pagos	Wompi (tarjeta, PSE, Nequi) con Cloud Functions y webhooks	Cobro tokenizado y confirmación de transacciones.

Componente	Tecnología / API	Uso en Tramas
Cámara y ubicación	CameraX, FusedLocationProvider, Geocoder	Fotos de productos y perfil; cercanía y direcciones.
Otros	Hilt, Coil, Paging 3, WorkManager, FCM, Crashlytics	Inyección de dependencias, imágenes, listas, tareas en segundo plano, notificaciones y monitoreo.

3. Normatividad legal

La operación de una tienda virtual en Colombia implica obligaciones en protección de datos personales, protección del consumidor, comercio electrónico, tributación y seguridad informática. La siguiente tabla identifica las normas aplicables y cómo influyen en las decisiones de diseño y desarrollo. *Nota: la vigencia y los textos deben confirmarse en las fuentes oficiales antes de la puesta en producción; el análisis es de carácter académico y no reemplaza asesoría jurídica.*

Ley / Norma	Descripción	Influencia y aplicación en el desarrollo
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Régimen general de protección de datos personales: principios, autorización previa, derechos del titular (conocer, actualizar, rectificar, suprimir), deberes del responsable y encargado. Clasifica como dato sensible los datos biométricos.	Obliga a pedir consentimiento explícito en el registro (checkbox + versión de política), publicar la política de tratamiento, habilitar edición y eliminación de cuenta (CRUD de perfil) y tratar la huella como dato sensible: la app no la almacena, solo usa BiometricPrompt del sistema operativo.
Decreto 886 de 2014 y Circular Única de la SIC (Título V)	Reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio.	La base de usuarios, pedidos y direcciones debe registrarse en el RNBD antes de operar. Define la retención de datos y los canales de atención de consultas y reclamos (módulo PQRS).
Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), arts. 46 a 51; Decreto 587 de 2016	Regula ventas a distancia y comercio electrónico: información clara y suficiente, derecho de retracto (5 días hábiles), reversión del pago, garantía legal y responsabilidad del vendedor y del intermediario.	Pantallas de detalle y checkout muestran precio total con impuestos, envío, condiciones y botón de retracto. El estado del pedido admite CANCELADO/REVERTIDO y el backend permite solicitar reversión de pago a la pasarela.
Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012	Reconoce validez jurídica de los mensajes de datos, el comercio electrónico y la firma electrónica.	Los términos y condiciones aceptados en la app, los recibos digitales y los registros de transacción se guardan con fecha, hora, versión y huella hash como evidencia de la voluntad del usuario.
Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos) y Ley 1928 de 2018 (Convenio de Budapest)	Tipifica acceso abusivo a sistemas, interceptación de datos, daño informático y suplantación de sitios web para capturar datos personales.	Justifica los controles de seguridad: cifrado en tránsito y reposo, control de acceso por rol, bloqueo por intentos fallidos, registro de auditoría y no exponer secretos en la app.
Estatuto Tributario y Resolución DIAN 000042 de 2020 (factura electrónica)	Obligaciones de IVA, retención y facturación electrónica para quienes venden bienes o servicios.	El carrito calcula IVA discriminado; el pedido guarda NIT/CC del vendedor y datos para facturar. La factura electrónica la emite cada vendedor obligado; el sistema entrega los datos necesarios y el comprobante de pago.
Ley 1266 de 2008 y Ley 2157 de 2021	Habeas data financiero y comercial: manejo de información crediticia y de pagos.	No se consulta ni reporta información crediticia. Aplica si se ofrecen pagos a cuotas: los datos financieros se tratan solo con la pasarela autorizada.
Ley 2300 de 2023 (Dejen de fastidiar)	Limita contactos comerciales no solicitados: franjas horarias, canales y derecho a no ser contactado.	Las notificaciones push promocionales son opcionales (opt-in) y se pueden desactivar en el perfil; las transaccionales (estado del pedido) se mantienen.
Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993 (derechos de autor); Decisión Andina 486 de 2000 (propiedad industrial)	Protegen obras fotográficas, diseños y signos distintivos.	El vendedor declara ser titular de las fotos y de las marcas que publica. El administrador puede retirar productos que infrinjan derechos (flujo de moderación).
Ley 36 de 1984 (Ley del Artesano)	Reconoce y protege la actividad artesanal en Colombia.	Respalda el nicho de la tienda; se incluye el campo opcional ‘oficio artesanal / registro’ en el perfil de tienda para dar trazabilidad al origen del producto.
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia)	Protección de los datos de niños, niñas y adolescentes.	El registro exige declarar mayoría de edad (18 años); no se tratan datos de menores.

Ley / Norma	Descripción	Influencia y aplicación en el desarrollo
Estándar PCI DSS v4.0 (referencia de la industria)	No es una ley, pero las franquicias y pasarelas lo exigen para el manejo de datos de tarjetas.	La app nunca procesa ni guarda número completo, CVV o fecha de vencimiento: usa tokenización de la pasarela (Wompi), lo que reduce el alcance a SAQ A.
Políticas de Google Play (Data safety, permisos sensibles)	Requisitos de la tienda de aplicaciones: formulario de seguridad de datos, política de privacidad pública y justificación de permisos.	Los permisos de cámara y ubicación se solicitan en contexto (runtime) con explicación previa; se declara el uso de datos en la ficha de Play y se enlaza la política de privacidad.

4. Requerimientos

Los requerimientos se organizan por módulo y se expresan con la estructura *[No. Requerimiento – Descripción técnica – Prioridad – Observaciones para el desarrollador]*. La columna de observaciones indica los datos y metadatos involucrados y las características de seguridad que deben implementarse.

4.1 Requerimientos funcionales

AUT – Autenticación

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-AUT-01	Registro de usuario con nombre, correo, teléfono, contraseña y rol (Comprador o Vendedor) mediante Firebase Authentication.	**Alta**	Datos: uid, email, displayName, phone, role, createdAt (UTC), emailVerified. Seguridad: verificación de correo por enlace; contraseña mínimo 8 caracteres con mayúscula, número y símbolo; nunca almacenar la contraseña en el dispositivo. Guardar consentimiento (versión de política + timestamp).
RF-AUT-02	Inicio de sesión con correo y contraseña.	**Alta**	Token ID (JWT, 1 h) y refresh token guardados con EncryptedSharedPreferences respaldado por Android Keystore. Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos. Mensajes de error genéricos (no revelar si el correo existe).
RF-AUT-03	Inicio de sesión con cuenta Google (API externa de autenticación, OAuth 2.0).	**Media**	Credential Manager + Google Sign-In; validar el ID token en el backend. Si el correo ya existe, vincular proveedores en vez de crear una cuenta duplicada.
RF-AUT-04	Ingreso con reconocimiento de huella dactilar como método de desbloqueo rápido tras un primer inicio de sesión.	**Alta**	AndroidX BiometricPrompt con BIOMETRIC_STRONG; CryptoObject ligado a una clave AES en Keystore (setUserAuthenticationRequired, setInvalidatedByBiometricEnrollment). La plantilla de huella no sale del sistema: la app solo recibe éxito o fallo. Alternativa: contraseña. Dato sensible (Ley 1581).
RF-AUT-05	Recuperación de contraseña por correo electrónico.	**Media**	Enlace de un solo uso con expiración. Limitar solicitudes por hora y por IP para evitar abuso.
RF-AUT-06	Cierre de sesión manual y automático por inactividad (15 min).	**Alta**	Borrar tokens locales y revocar el refresh token en el servidor; limpiar caché de datos privados (carrito, direcciones).
RF-AUT-07	Control de acceso basado en roles (RBAC): Comprador, Vendedor, Administrador.	**Alta**	Rol como custom claim de Firebase Auth (asignado solo desde backend) y reglas de Firestore/Storage que lo validan. La navegación de la app cambia según el rol, pero la autorización real se aplica en el servidor.

HOM – Inicio

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-HOM-01	Pantalla de inicio con catálogo paginado, categorías, destacados y buscador con filtros (precio, categoría, cercanía).	**Alta**	Paging 3 (20 ítems por página) con índices compuestos en Firestore; búsqueda por prefijo de nombre. Miniaturas WebP con Coil y caché en disco.
RF-HOM-02	Listado de productos cercanos ordenados por distancia a la ubicación del usuario.	**Media**	FusedLocationProvider; permiso ACCESS_COARSE/FINE_LOCATION solicitado en contexto; GeoHash o consulta geográfica por radio. Si se niega el permiso, usar la ciudad del perfil.
RF-HOM-03	Banners y productos destacados administrables.	**Baja**	Colección ‘featured’ editable solo por Administrador; campos: productId, orden, vigencia desde/hasta.
RF-HOM-04	Navegación diferenciada por rol con menú lateral (Drawer) y barra inferior (Bottom Navigation).	**Alta**	Comprador: Inicio, Catálogo, Carrito y Perfil (Mis pedidos en el menú lateral). Vendedor: Productos, Pedidos y Perfil. Administrador: Panel, Usuarios, Productos y Reportes. Navigation Component con un grafo por rol (res/navigation) y menús en res/menu.

USR – Administración de usuarios y CRUD de usuario

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-USR-01	Crear usuario desde el panel de administración (incluye otros administradores y vendedores).	**Alta**	Cloud Function con Admin SDK asigna el rol (custom claim). Registrar quién creó la cuenta y cuándo (createdBy, createdAt). Solo rol Administrador.
RF-USR-02	Listar, buscar y filtrar usuarios por nombre, correo, rol y estado.	**Alta**	Paginación por cursor; no exponer datos sensibles en la lista (solo nombre, correo parcial, rol, estado).
RF-USR-03	Consultar el detalle de un usuario.	**Media**	Mostrar uid, fechas de alta y último acceso, rol y estado. Cada consulta de detalle queda en el log de auditoría.
RF-USR-04	Actualizar datos y cambiar el rol de un usuario.	**Alta**	El correo no es editable. Cambio de rol obliga a renovar el token del usuario. Control de concurrencia con campo updatedAt.
RF-USR-05	Suspender y reactivar cuentas.	**Alta**	Campo status (ACTIVE/SUSPENDED); al suspender se revocan los refresh tokens. Motivo obligatorio y notificación al usuario.
RF-USR-06	Eliminar usuario mediante baja lógica y anonimización.	**Media**	Atiende el derecho de supresión (Ley 1581, art. 8): se eliminan datos personales y se conservan pedidos y facturas por obligación legal con identificadores anónimos.

PER – CRUD de perfil (con cámara y geolocalización)

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-PER-01	Consultar el perfil propio (datos personales, rol, direcciones, preferencias).	**Alta**	Lectura permitida solo al titular (regla request.auth.uid == userId). Cache local con Room para uso sin conexión.
RF-PER-02	Editar nombre, teléfono y datos de contacto.	**Alta**	Validación en cliente y en servidor (formato de teléfono colombiano, longitud). Registrar updatedAt.
RF-PER-03	Foto de perfil tomada con la cámara o elegida de la galería.	**Alta**	CameraX; permiso CAMERA en runtime con explicación previa. Redimensionar a 1024 px máx., comprimir JPEG/WebP, subir a Firebase Storage en users/{uid}/avatar.jpg; eliminar metadatos EXIF (ubicación) antes de subir.
RF-PER-04	Gestión de direcciones de entrega con geolocalización (agregar, editar, eliminar, marcar predeterminada).	**Alta**	Botón ‘Usar mi ubicación’ con FusedLocationProvider y Geocoder inverso; guardar lat/lng, dirección textual, ciudad. Ubicación solo mientras la app está en uso (sin permiso en segundo plano).
RF-PER-05	Gestión de consentimientos y preferencias de notificación.	**Media**	Ver y revocar autorizaciones (Ley 1581); opt-in para notificaciones promocionales (Ley 2300 de 2023). Guardar historial de cambios.
RF-PER-06	Eliminar la cuenta propia.	**Alta**	Reautenticación (contraseña o huella) antes de borrar; ejecuta el flujo de baja lógica y anonimización de RF-USR-06.
RF-PER-07	Perfil de tienda del vendedor (nombre comercial, NIT/CC, logo, ubicación del taller, radio de entrega).	**Alta**	Campos: businessName, taxId, phone, geo {lat,lng}, deliveryRadiusKm, logoUrl. El NIT se muestra solo al administrador y en facturación.

PRD – CRUD de productos y administración de productos

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-PRD-01	Crear producto (Vendedor): nombre, descripción, categoría, precio en COP, stock, SKU, hasta 5 fotos y ubicación.	**Alta**	Precio como entero en pesos (sin decimales flotantes). Fotos con CameraX, máx. 1600 px y 500 KB, ruta products/{productId}/{n}.webp. El producto nace en estado PENDING hasta moderación. ownerId tomado del token, nunca del cliente.
RF-PRD-02	Listar los productos propios con estado, stock y filtros.	**Alta**	Consulta where ownerId == uid con paginación. Estados: PENDING, ACTIVE, REJECTED, ARCHIVED.

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-PRD-03	Consultar detalle de producto (Comprador): galería, precio, vendedor, reseñas, distancia.	**Alta**	Calcular distancia en cliente con la ubicación del usuario; no revelar la dirección exacta del vendedor, solo la ciudad o un punto aproximado.
RF-PRD-04	Editar producto (solo propietario o Administrador).	**Alta**	Reglas de servidor validan propiedad; si cambia precio o fotos, vuelve a PENDING cuando el administrador lo configure. Campos de auditoría updatedAt, updatedBy.
RF-PRD-05	Eliminar o archivar producto.	**Alta**	Baja lógica (ARCHIVED) si existen pedidos asociados; eliminación física solo sin historial. Borrar imágenes huérfanas con Cloud Function.
RF-PRD-06	Control de inventario: descuento de stock al confirmarse el pago y alerta de stock bajo.	**Media**	Transacción atómica en servidor (evita sobreventa). Umbral configurable por producto; notificación push al vendedor.
RF-PRD-07	Moderación de productos por el Administrador: aprobar, rechazar u ocultar con motivo.	**Alta**	Cola de pendientes con vista previa; el motivo se envía al vendedor. Registrar moderatorId y fecha.
RF-PRD-08	CRUD de categorías (Administrador).	**Media**	Al eliminar una categoría, reasignar productos a ‘Sin categoría’. Nombre único (índice).
RF-PRD-09	Reseñas y calificación de 1 a 5 estrellas por compradores con compra verificada.	**Baja**	Una reseña por pedido entregado; moderación de lenguaje ofensivo; promedio recalculado en Cloud Function.

CAR – CRUD de carrito

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-CAR-01	Agregar producto al carrito (Create).	**Alta**	Validar stock disponible y que el producto esté ACTIVE. Guardar productId, qty, precio al momento (solo informativo).
RF-CAR-02	Ver el carrito con subtotal, IVA, envío y total (Read).	**Alta**	Agrupar por vendedor. Cálculo con BigDecimal o enteros; formato COP ($ 1.234.567). El total definitivo siempre se recalcula en el servidor.
RF-CAR-03	Modificar la cantidad de un ítem (Update).	**Alta**	Cantidad mínima 1 y máxima igual al stock; debounce para no saturar el backend.
RF-CAR-04	Eliminar un ítem o vaciar el carrito (Delete).	**Alta**	Confirmación al vaciar. Deshacer con Snackbar durante 5 segundos.
RF-CAR-05	Persistir el carrito entre sesiones y dispositivos.	**Media**	Room como fuente local y sincronización a Firestore carts/{uid}; resolver conflictos por updatedAt. Vaciar al cerrar sesión.
RF-CAR-06	Revalidar precios y stock antes de pasar al pago.	**Alta**	Cloud Function compara con el catálogo vigente y devuelve diferencias; el usuario debe confirmar los cambios.

PAG – Pasarela de pagos y pedidos

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-PAG-01	Resumen del pedido y confirmación: dirección, envío, total, términos y política de retracto.	**Alta**	El usuario acepta explícitamente términos (se guarda versión y timestamp). Mostrar el total con IVA discriminado.
RF-PAG-02	Pago con tarjeta crédito/débito, PSE y Nequi mediante la API externa de pagos (Wompi).	**Alta**	SDK/widget de la pasarela con tokenización: la app nunca recibe ni guarda PAN o CVV. Redirección segura (WebView/Custom Tab) para PSE. Moneda COP.
RF-PAG-03	Creación de la transacción en el servidor.	**Alta**	Cloud Function genera referencia única e invoca la API con la llave privada (guardada en Secret Manager). Firma de integridad SHA-256 de referencia + monto + moneda + secreto. La llave privada nunca va en el APK.

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-PAG-04	Recepción del webhook de la pasarela y actualización del estado del pedido.	**Alta**	Verificar la firma/checksum del evento; procesamiento idempotente por transactionId. Estados: PENDING, APPROVED, DECLINED, VOIDED, ERROR.
RF-PAG-05	Historial de pedidos y comprobante de pago.	**Media**	Lista paginada con estado; comprobante PDF/JSON con referencia, fecha, montos y datos del vendedor. Facturación electrónica a cargo del vendedor (datos expuestos por API).
RF-PAG-06	Cancelación, retracto y reversión de pago.	**Media**	Solicitud dentro de 5 días hábiles tras la entrega (Ley 1480). Flujo: solicitud, aprobación del vendedor/administrador, anulación en la pasarela y reposición de stock.
RF-PAG-07	Gestión de pedidos por el vendedor y notificaciones de estado.	**Alta**	Estados: Pagado, Preparando, Enviado, Entregado, Cancelado. Notificaciones push con Firebase Cloud Messaging (canal 'pedidos'); token FCM asociado al uid.
RF-PAG-08	Reportes de ventas y transacciones (Vendedor: propios; Administrador: globales).	**Media**	Filtros por fecha, estado y categoría; exportación a CSV. Consultas agregadas con vistas precalculadas.

ADM – Panel de administración

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RF-ADM-01	Panel con indicadores: usuarios, productos, pedidos del día, ventas del mes y alertas.	**Media**	Contadores mantenidos con Cloud Functions (no contar documentos en el cliente). Acceso solo rol Administrador.
RF-ADM-02	Registro de auditoría de acciones críticas.	**Media**	Colección append-only: actorId, acción, entidad, antes/después (sin datos sensibles), IP, timestamp. No editable ni borrable desde la app.
RF-ADM-03	Gestión de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).	**Baja**	Radicado, estado y tiempos de respuesta acordes con la Ley 1581 (consultas 10 días hábiles y reclamos 15 días hábiles).

4.2 Requerimientos no funcionales

Se agrupan en rendimiento, seguridad, usabilidad y escalabilidad (incluye compatibilidad, mantenibilidad y disponibilidad).

REN – Rendimiento

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RNF-REN-01	Tiempo de arranque en frío menor a 2,5 s en dispositivos de gama media (4 GB de RAM).	**Alta**	Baseline Profiles, inicialización diferida (App Startup), no bloquear el hilo principal. Medir con Macrobenchmark.
RNF-REN-02	Respuesta de listados y búsquedas menor a 1,5 s (percentil 95) en red 4G.	**Alta**	Paginación, índices, caché HTTP y Room. Timeouts de red de 15 s y reintentos con backoff exponencial.
RNF-REN-03	Imágenes optimizadas: miniaturas de máximo 150 KB y carga progresiva.	**Media**	WebP, carga diferida con Coil, tamaños múltiples generados por Cloud Function al subir.
RNF-REN-04	Tamaño de la app (AAB) menor a 30 MB y uso de memoria estable.	**Media**	R8 con reducción de recursos, App Bundle por densidad; revisar fugas con LeakCanary en debug.
RNF-REN-05	Funcionamiento parcial sin conexión (catálogo y carrito en caché).	**Media**	Room como caché; cola de operaciones pendientes con WorkManager; indicar claramente el modo sin conexión.

SEG – Seguridad

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RNF-SEG-01	Todo el tráfico por TLS 1.2 o superior; tráfico en texto plano bloqueado.	**Alta**	network_security_config.xml con cleartextTrafficPermitted=false; certificate pinning opcional para el backend propio.
RNF-SEG-02	Datos sensibles locales cifrados.	**Alta**	EncryptedSharedPreferences / DataStore cifrado, claves en Keystore; Room sin datos de pago; android:allowBackup=false para datos privados.
RNF-SEG-03	Autorización en servidor por rol y propiedad del recurso.	**Alta**	Reglas de Firestore y Storage con pruebas en el emulador. Nunca confiar en el rol enviado por el cliente.
RNF-SEG-04	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (consentimiento, política, RNBD, derechos ARCO).	**Alta**	Checkbox de consentimiento con versión, política accesible desde el perfil, exportación y eliminación de datos del usuario.
RNF-SEG-05	Datos biométricos: la huella nunca se almacena ni se transmite.	**Alta**	Solo BiometricPrompt/Keystore; invalidar la clave si cambian las huellas registradas; plan alterno con contraseña.
RNF-SEG-06	Pagos conforme a PCI DSS (alcance SAQ A).	**Alta**	Tokenización en la pasarela; sin captura de datos de tarjeta en campos propios salvo componentes certificados del SDK.
RNF-SEG-07	Protección contra ingeniería inversa y dispositivos comprometidos.	**Media**	Ofuscación R8, Play Integrity API en operaciones críticas (pago y registro), detección de root como advertencia.
RNF-SEG-08	Secretos fuera del código fuente.	**Alta**	Llaves privadas en Secret Manager y variables de entorno del CI; google-services.json restringido por SHA-1 y paquete; rotación periódica.
RNF-SEG-09	Registros (logs) sin datos personales y auditoría de eventos críticos.	**Media**	No registrar tokens, correos completos ni datos de tarjeta; Crashlytics con claves anónimas.
RNF-SEG-10	Verificación según OWASP MASVS nivel 1.	**Media**	Checklist en cada versión; análisis estático (detekt/lint) y revisión de dependencias vulnerables.

USA – Usabilidad

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RNF-USA-01	Interfaz con Material Design 3 y soporte de modo claro y oscuro.	**Alta**	Tema centralizado (colores, tipografía, formas) por rol; adaptable a teléfonos de 5 a 7 pulgadas.

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RNF-USA-02	Accesibilidad: compatible con TalkBack, contraste mínimo 4,5:1 y áreas táctiles de 48 dp.	**Media**	contentDescription en iconos e imágenes, orden de foco lógico, texto escalable (sp).
RNF-USA-03	Localización es-CO: textos en español, moneda COP y fechas dd/MM/aaaa.	**Alta**	Cadenas en strings.xml (sin texto fijo en el código); NumberFormat con Locale("es","CO").
RNF-USA-04	Compra en máximo 3 pasos (carrito, dirección/pago, confirmación).	**Alta**	Prueba de usabilidad con 5 usuarios; autocompletar dirección y datos del perfil.
RNF-USA-05	Estados de interfaz explícitos: cargando, vacío, error y sin conexión.	**Media**	Modelo UiState en cada ViewModel; mensajes accionables con botón ‘Reintentar’.
RNF-USA-06	Permisos solicitados en contexto con explicación previa.	**Alta**	Cámara al tomar foto, ubicación al usar ‘cerca de mí’, notificaciones tras la primera compra; si se niegan, ofrecer alternativa.

ESC – Escalabilidad, mantenibilidad y disponibilidad

No. Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones para el desarrollador (datos, metadatos y seguridad)
RNF-ESC-01	Arquitectura modular multi-módulo Gradle (app, core y módulos de funcionalidad por dominio).	**Alta**	MVVM + Clean Architecture; módulos :feature-auth, :feature-catalog, :feature-cart, :feature-payments, :feature-profile, :feature-seller, :feature-admin; inyección con Hilt.
RNF-ESC-02	Backend serverless que soporte 10.000 usuarios activos mensuales y 500 sesiones concurrentes sin rediseño.	**Alta**	Firestore + Cloud Functions con escalado automático; índices definidos; evitar consultas sin límite; presupuesto y alertas de costo.
RNF-ESC-03	Proveedores externos desacoplados por interfaces (pagos, autenticación, almacenamiento).	**Media**	PaymentGateway, AuthProvider, FileStorage en el dominio; la pasarela puede cambiarse (Wompi, PayU, Mercado Pago) sin tocar la UI.
RNF-ESC-04	Compatibilidad: minSdk 26 (Android 8.0) y targetSdk vigente exigido por Google Play.	**Alta**	Kotlin, Jetpack Compose; pruebas en al menos 3 tamaños de pantalla y 3 versiones de Android.
RNF-ESC-05	Disponibilidad del servicio de 99,5 % y tasa de sesiones sin fallos superior al 99 %.	**Media**	Firebase Crashlytics y Performance Monitoring; alertas ante picos de errores.
RNF-ESC-06	Calidad y entrega continua: pruebas automatizadas y CI.	**Media**	Cobertura mínima 70 % en dominio (JUnit, MockK, Turbine) y pruebas de UI con Compose; pipeline en Bitbucket Pipelines o GitHub Actions: lint, tests y firma del AAB.

5. Mockup

Los mockups representan el diseño inicial de la interfaz (la versión implementada se documenta en la sección 6), con una identidad visual cercana a la implementación final: Material Design 3, barra superior de color por rol (**verde** Comprador, **terracota** Vendedor, **azul** Administrador), tarjetas con esquinas redondeadas, navegación inferior de cuatro destinos y acciones primarias en botones de ancho completo. Los precios y datos son de ejemplo.

5.1 Lógica de navegación

Todos los roles comparten el flujo de autenticación. Tras iniciar sesión (con contraseña, Google o huella), la app lee el rol del token y carga el grafo de navegación correspondiente. La autorización se valida además en el servidor.

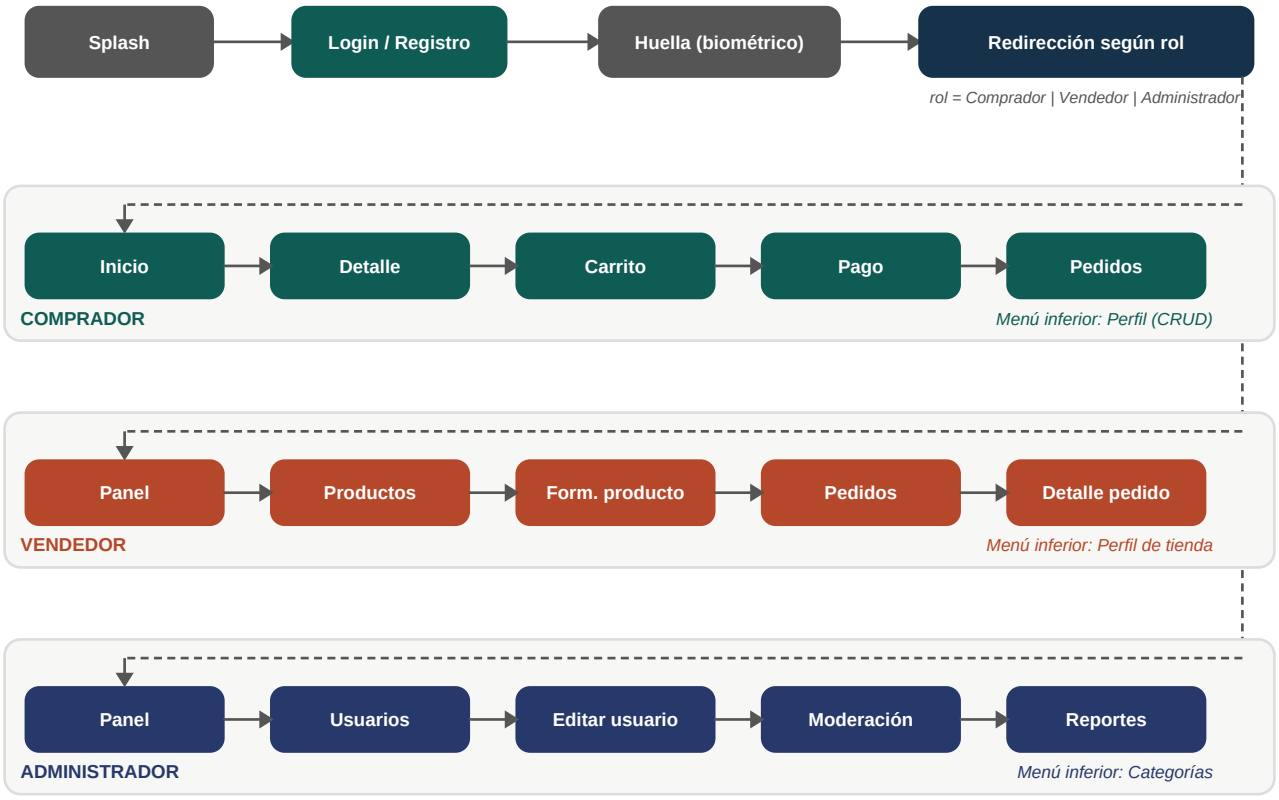
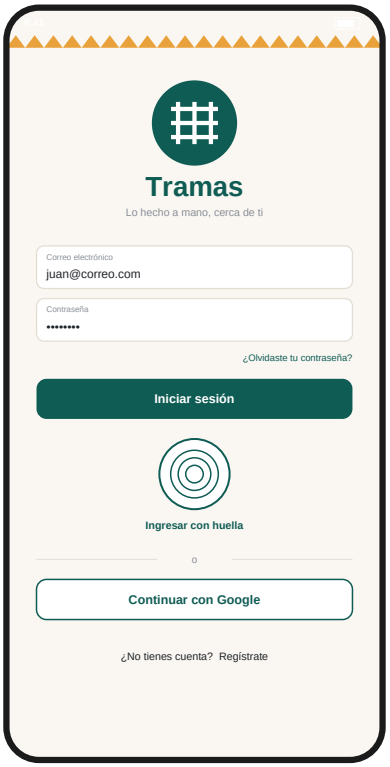


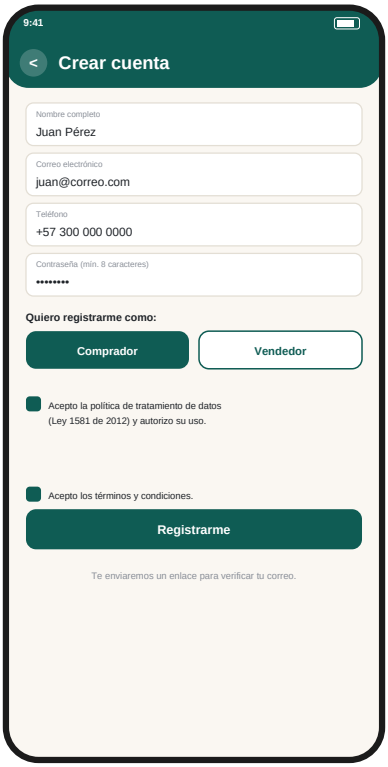
Figura 2. Mapa de navegación por rol.

5.2 Autenticación (común a los tres roles)

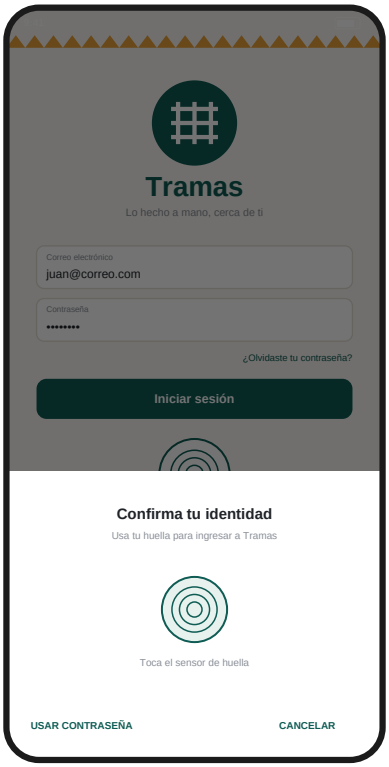
Pantallas compartidas: inicio de sesión (contraseña, Google o huella), registro con selección de rol y confirmación biométrica.



A1. Inicio de sesión



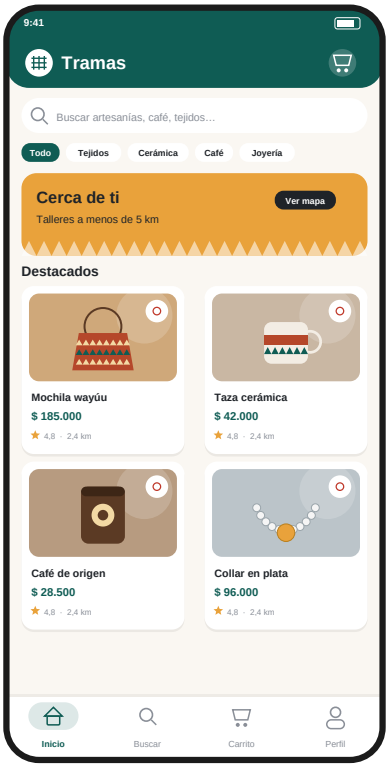
A2. Registro con rol



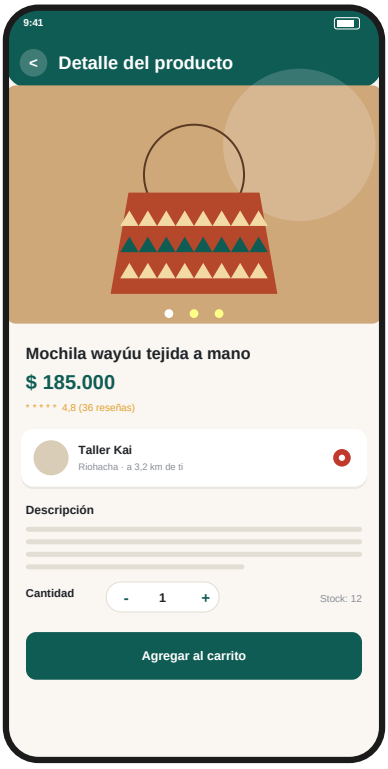
A3. Ingreso con huella

5.3 Rol Comprador

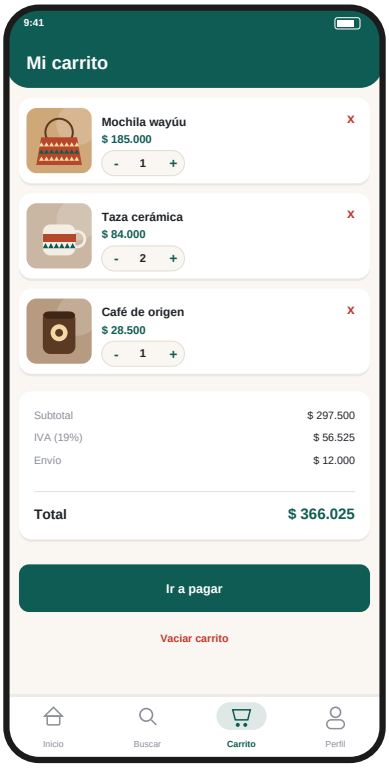
Flujo principal: explorar catálogo → ver detalle → carrito (CRUD) → pasarela de pagos → seguimiento de pedidos; más el CRUD de perfil con foto por cámara y dirección por geolocalización.



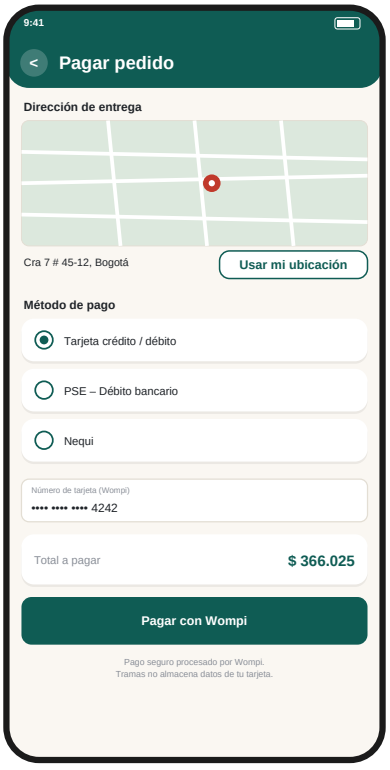
C1. Inicio / catálogo



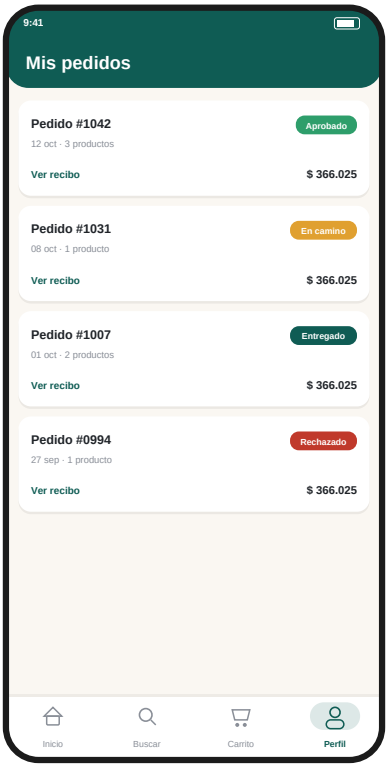
C2. Detalle de producto



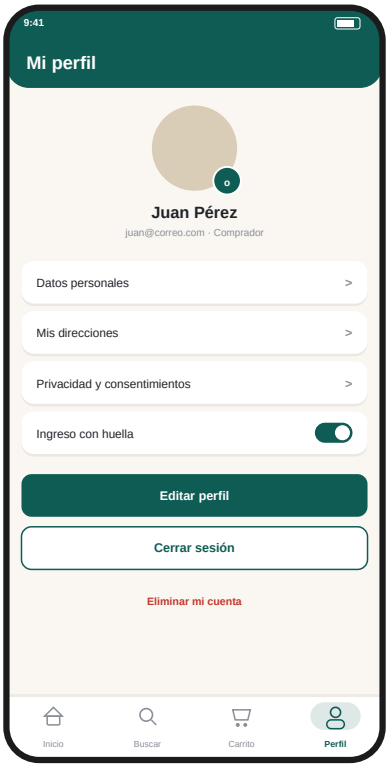
C3. Carrito (CRUD)



C4. Pasarela de pagos



C5. Mis pedidos



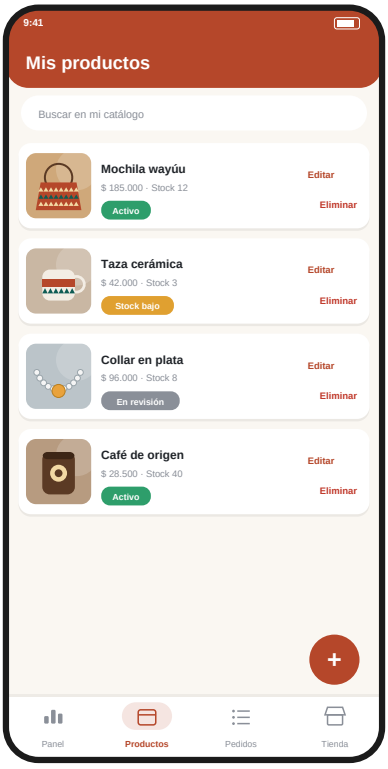
C6. Perfil (CRUD)

5.4 Rol Vendedor

Flujo principal: panel de ventas → CRUD de productos (cámara y ubicación) → gestión de pedidos hasta el despacho → perfil de tienda.



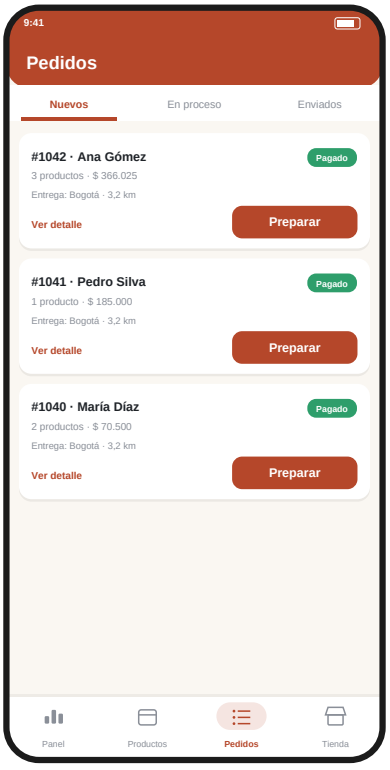
V1. Panel del vendedor



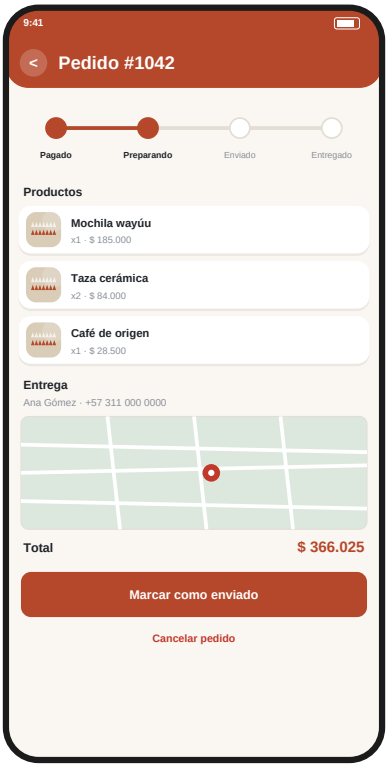
V2. Mis productos



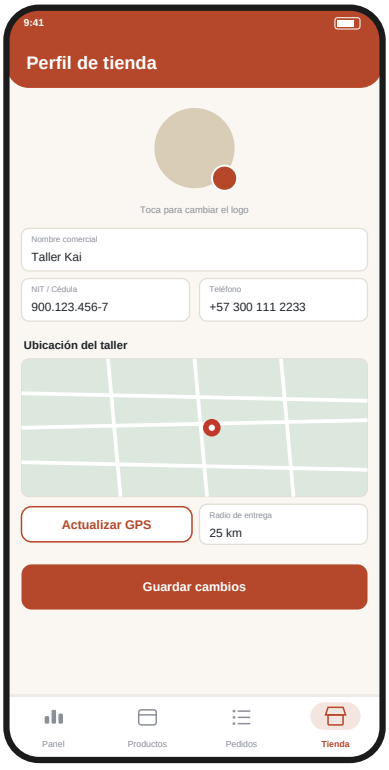
V3. Crear / editar producto



V4. Gestión de pedidos



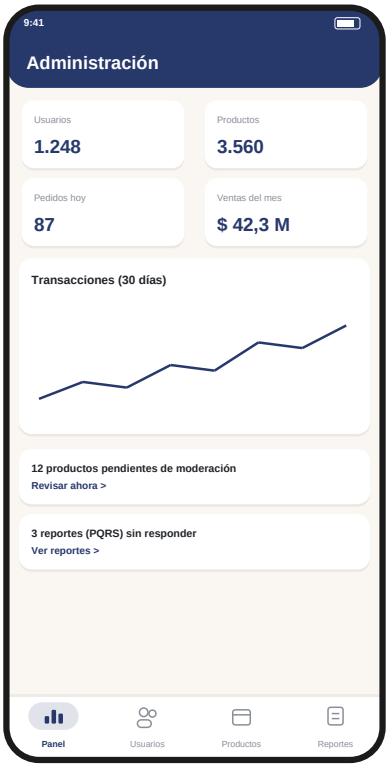
V5. Detalle de pedido



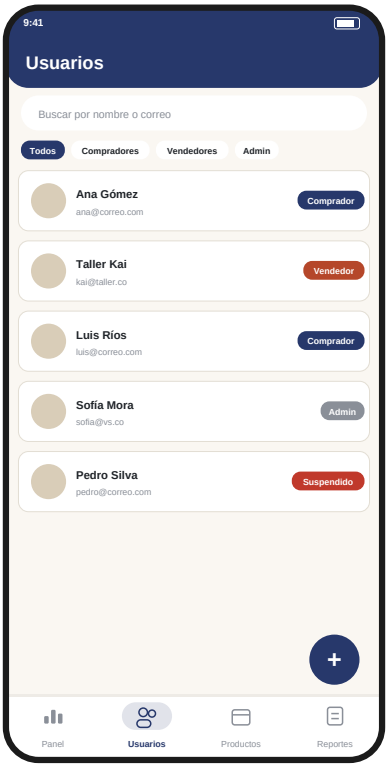
V6. Perfil de tienda

5.5 Rol Administrador

Flujo principal: panel de indicadores → administración y CRUD de usuarios → moderación de productos → pagos y reportes → gestión de categorías.



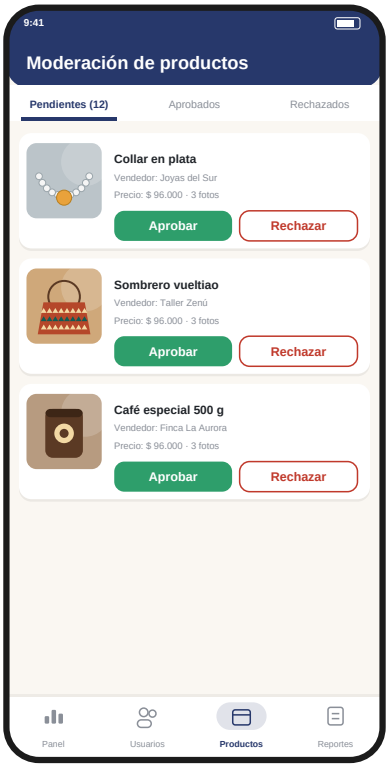
D1. Panel de administración



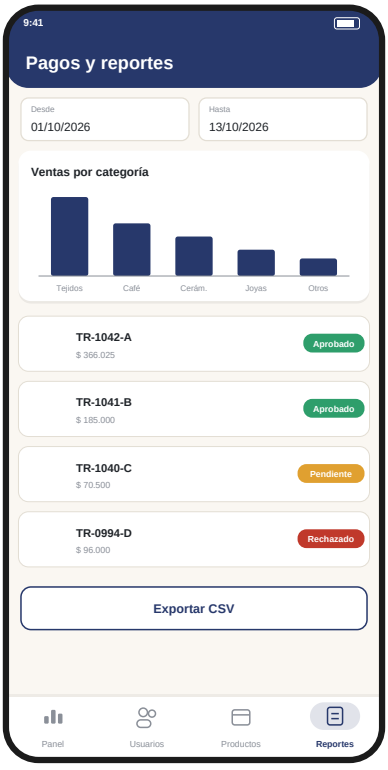
D2. Administración de usuarios



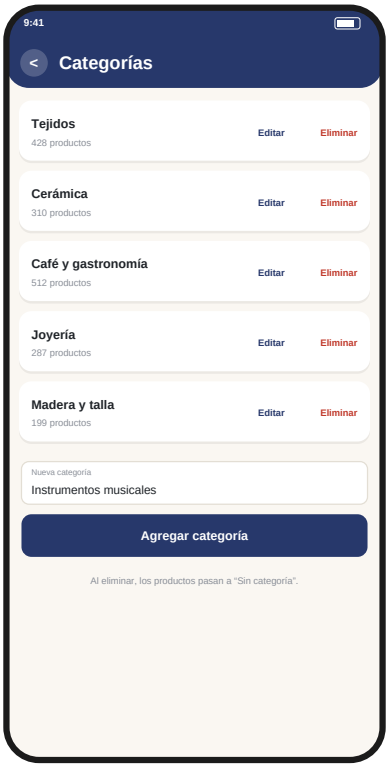
D3. Editar usuario



D4. Moderación de productos



D5. Pagos y reportes



D6. Categorías

5.6 Correspondencia con las secciones mínimas

Sección mínima requerida	Pantallas	Requerimientos
Inicio	A1, C1, V1, D1	RF-HOM-01 a 04
Autenticación	A1, A2, A3	RF-AUT-01 a 07
Administración de Usuarios / CRUD de Usuario	D2, D3	RF-USR-01 a 06
Administración de Productos / CRUD de Productos	V2, V3, D4, D6, C2	RF-PRD-01 a 09
CRUD de Carrito	C3	RF-CAR-01 a 06
Pasarela de Pagos	C4, C5, V4, V5, D5	RF-PAG-01 a 08
CRUD de Perfil	C6, V6	RF-PER-01 a 07

6. Interfaces implementadas

Esta sección documenta el frontend construido en la Actividad 3, para mantener la documentación coherente con el desarrollo. El código fuente y el APK de validación están en el repositorio público **https://github.com/JuanSG12/Tramas**.

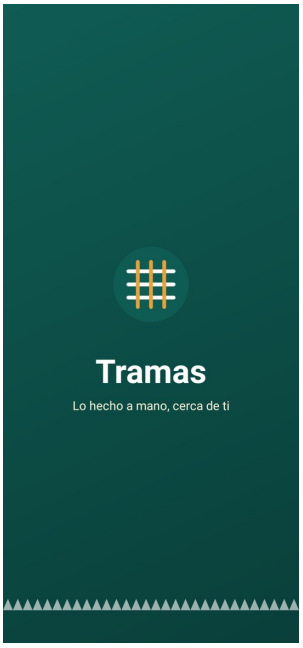
6.1 Resumen técnico

Aspecto	Implementación
Plataforma	Android nativo en Kotlin; minSdk 26 (Android 8.0), compileSdk 35.
Interfaz	Layouts XML con ConstraintLayout, LinearLayout, FrameLayout y NestedScrollView; Material Components (MaterialCardView, TextInputLayout, Chip, TabLayout, BottomNavigationView, NavigationView); ViewBinding.
Navegación	Navigation Component: un grafo por rol (nav_buyer, nav_seller, nav_admin), menú lateral y barra inferior por rol; una activity contenedora compartida (RoleHostActivity).
Recursos	Paleta propia en colors.xml; un tema por rol en themes.xml; estilos de botones, campos, tarjetas, chips y tipografías en styles.xml; textos en español en strings.xml; íconos e ilustraciones vectoriales en drawable.
Listas	RecyclerView con un BindingAdapter genérico (ViewBinding) y gráfico propio (BarChartView) dibujado con Canvas.
Hardware	Huella con BiometricPrompt; cámara mediante el contrato TakePicturePreview; ubicación con LocationManager y permiso en tiempo de ejecución.
Datos	Repositorio en memoria con datos de ejemplo y CRUD funcional de usuarios, productos y carrito (sin persistencia).

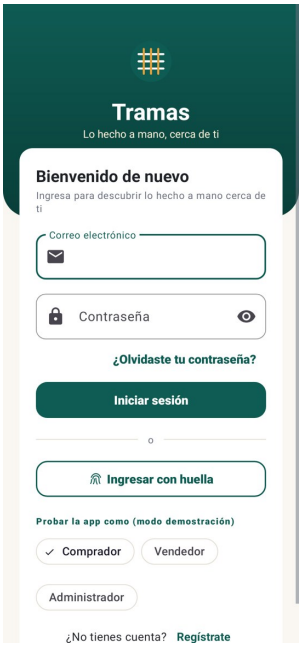
6.2 Capturas de la aplicación

Las capturas se generaron automáticamente con pruebas Robolectric sobre las mismas pantallas del APK.

Transversal (todos los roles)



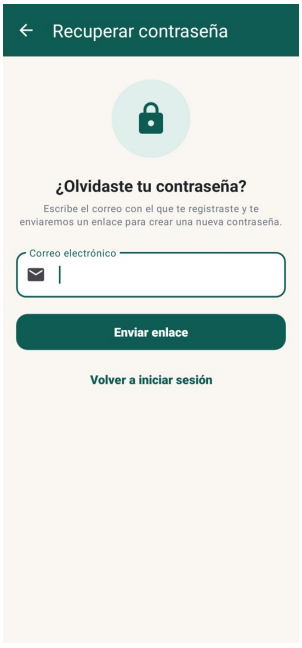
Splash



Inicio de sesión y huella

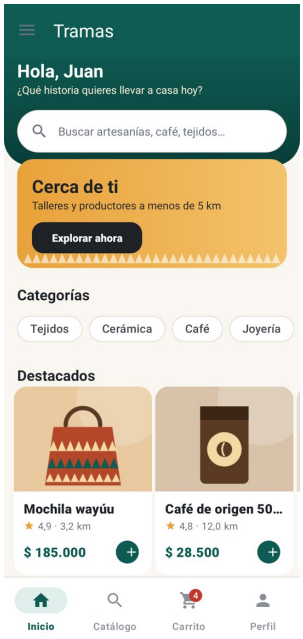


Registro



Recuperar contraseña

Comprador



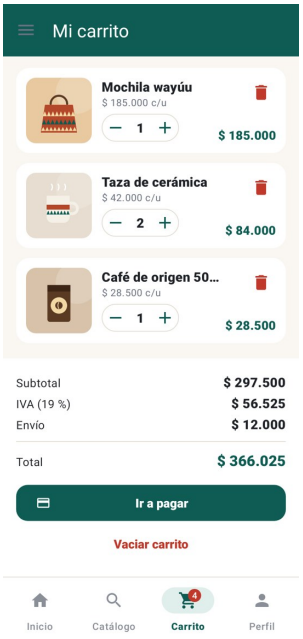
Inicio



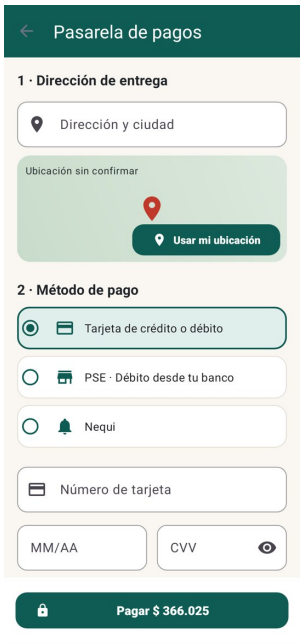
Catálogo



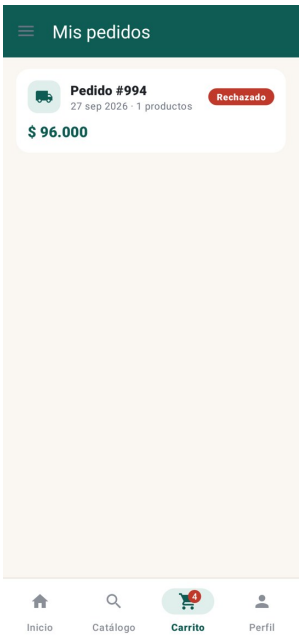
Detalle de producto



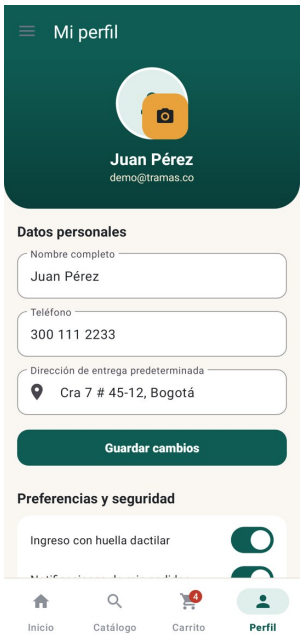
Carrito



Pasarela de pagos

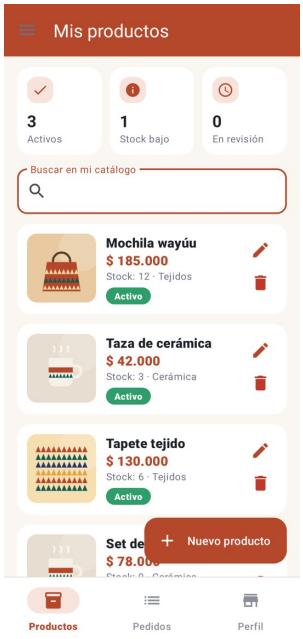


Mis pedidos

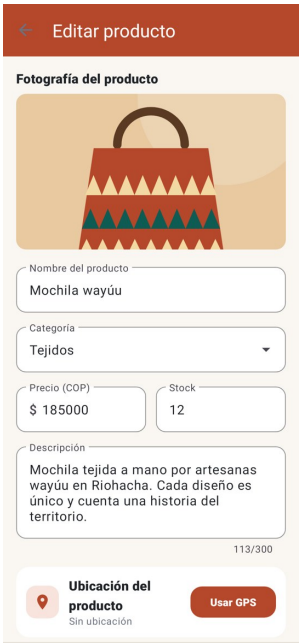


Perfil

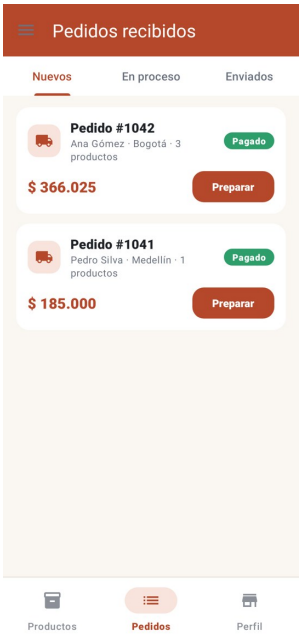
Vendedor



Panel de productos



Crear / editar producto



Pedidos recibidos

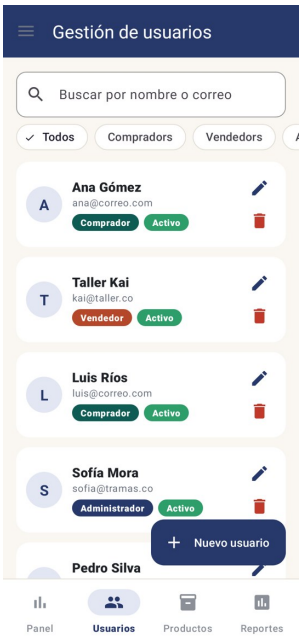


Perfil de vendedor

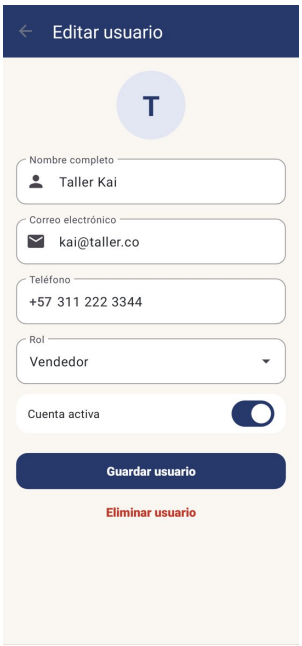
Administrador



Dashboard



Gestión de usuarios



Editar usuario



Gestión de productos



Reporte de ventas

6.3 Ajustes respecto al diseño inicial

Elemento	Diseño inicial (Actividad 2)	Implementación (Actividad 3)
Barra inferior del comprador	Inicio, Buscar, Carrito, Perfil	Inicio, Catálogo, Carrito, Perfil; Mis pedidos se agrega al menú lateral.
Barra inferior del vendedor	Panel, Productos, Pedidos, Tienda	Productos, Pedidos, Perfil; los indicadores del panel se integran en la pantalla Productos.
Cámara	CameraX	Captura mediante la aplicación de cámara del sistema (TakePicturePreview).
Geolocalización	FusedLocationProvider y Geocoder	LocationManager con permiso en tiempo de ejecución; muestra coordenadas, sin mapa interactivo.
Pagos	Wompi con Cloud Functions y webhooks	Pasarela simulada: valida los datos, muestra procesamiento y confirma el pedido. La integración con Wompi queda para la siguiente fase.
Datos	Firebase Auth, Firestore y Storage	Repositorio en memoria con datos de ejemplo; la conexión a Firebase queda para la siguiente fase.
Autenticación	Correo, Google y huella	Correo con validaciones y huella con BiometricPrompt (modo demostración si no hay huella registrada); Google queda pendiente.

6.4 Estado de las interfaces por módulo

Módulo	Interfaz	Pendiente (fase de backend)
AUT – Autenticación	Splash, login, huella, registro, recuperar contraseña	Firebase Auth, Google Sign-In, tokens y roles en servidor
HOM – Inicio	Inicio, catálogo con búsqueda y filtros, navegación por rol	Paginación, consulta por cercanía real
USR – Usuarios	Listado, crear, editar y eliminar	Cloud Functions, baja lógica y auditoría
PER – Perfil	Perfil con foto, datos, direcciones y preferencias; perfil de vendedor	Subida a Storage, mapa, consentimientos en servidor
PRD – Productos	CRUD del vendedor, detalle, moderación, filtros	Imágenes en Storage, reglas de seguridad, inventario transaccional
CAR – Carrito	Agregar, ver, modificar cantidad, eliminar, totales con IVA y envío	Persistencia y sincronización
PAG – Pagos y pedidos	Resumen, método de pago, confirmación, historial, pedidos del vendedor	Wompi, webhooks, notificaciones push, factura
ADM – Administración	Dashboard, reporte de ventas	Métricas reales, auditoría, PQRS

7. Referencias

Fundación Universitaria Compensar. (s. f.). Manual imprescindible: Desarrollo de aplicaciones para Android (ed. 2018). Koha, CRAI Compensar. https://crai.ucompensar.edu.co/

Fundación Universitaria Compensar. (s. f.). Desarrollo de aplicaciones móviles con Android. Koha, CRAI Compensar. https://crai.ucompensar.edu.co/

Litano, M. (2014). El gran libro de Android avanzado. Percy. https://www.academia.edu/

Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012, Ley 1480 de 2011, Ley 527 de 1999, Ley 1273 de 2009, Ley 2300 de 2023 y demás normas citadas en la sección 3. Secretaría del Senado, Régimen Legal de Colombia: http://www.secretariasenado.gov.co/

Superintendencia de Industria y Comercio. Circular Única y guías sobre protección de datos personales y comercio electrónico: https://www.sic.gov.co/

Google. Android Developers: BiometricPrompt, Android Keystore, CameraX, Jetpack Compose, Room, WorkManager y Guía de arquitectura de apps: https://developer.android.com/

Wompi (Bancolombia). Documentación para desarrolladores (transacciones, firma de integridad y eventos): https://docs.wompi.co/

Firebase. Documentación de Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, Cloud Functions y Cloud Messaging: https://firebase.google.com/docs

OWASP. Mobile Application Security Verification Standard (MASVS): https://mas.owasp.org/